

[麥克森干涉實驗] 結報

組別 13 姓名：王翊權 學號：E24146107

一、實驗數據

A：用雷射光校正測微器的讀數

ΔN			0	10	20	30	40	50
測微器 的讀數 (mm)	第一次	向外	10.000	9.160	8.540	7.940	7.280	6.770
		向內	10.030	9.290	8.700	8.120	7.470	6.770
	第二次	向外	10.000	9.070	8.550	7.870	7.310	6.770
		向內	10.030	9.340	8.750	8.100	7.470	6.770
	第三次	向外	10.000	9.100	8.470	7.900	7.320	6.770
		向內	10.030	9.340	8.710	8.090	7.490	6.770
	第四次	向外	10.000	9.080	8.490	7.920	7.270	6.770
		向內	10.030	9.290	8.740	8.080	7.480	6.770
	第五次	向外	10.000	9.140	8.480	7.910	7.320	6.770
		向內	10.030	9.330	8.730	8.140	7.470	6.770
測微器平均讀數 (mm)			10.015	9.214	8.616	8.007	7.388	6.770
測微器讀數的平均變化 Δx (mm)				0.801	1.399	2.008	2.627	3.245
反射鏡移動距離 Δd (mm)				0.00317	0.00633	0.00950	0.01266	0.01583
測微器每移動 0.01mm 反射鏡移動距離 (mm)				-0.000046				

B：測量玻璃（BK7）的折射率

角度		$0^\circ \rightarrow 10^\circ$	$10^\circ \rightarrow 0^\circ$
干涉圈 移動圈數(N)	第一次	92	94
	第二次	88	91
	第三次	95	96
	第四次	91	92
	第五次	93	95
平均圈數 N		91.8	93.6
平均折射率 n		1.461	1.474

C：氣室的折射率

N		3	6	9	12	15	18
ΔP (kPa)	第一次	14.0	20.0	33.0	38.0	58.0	65.5
	第二次	9.5	25.0	28.5	45.0	51.0	71.0
	第三次	15.0	18.0	34.5	37.0	60.0	66.5
	第四次	10.0	24.5	27.0	44.0	52.5	70.0
	第五次	12.5	20.5	31.0	41.5	54.0	68.5
	平均值	12.2	21.6	30.8	41.1	55.1	68.3
Δn (1e-5)		3.17	6.33	9.50	12.66	15.83	18.99

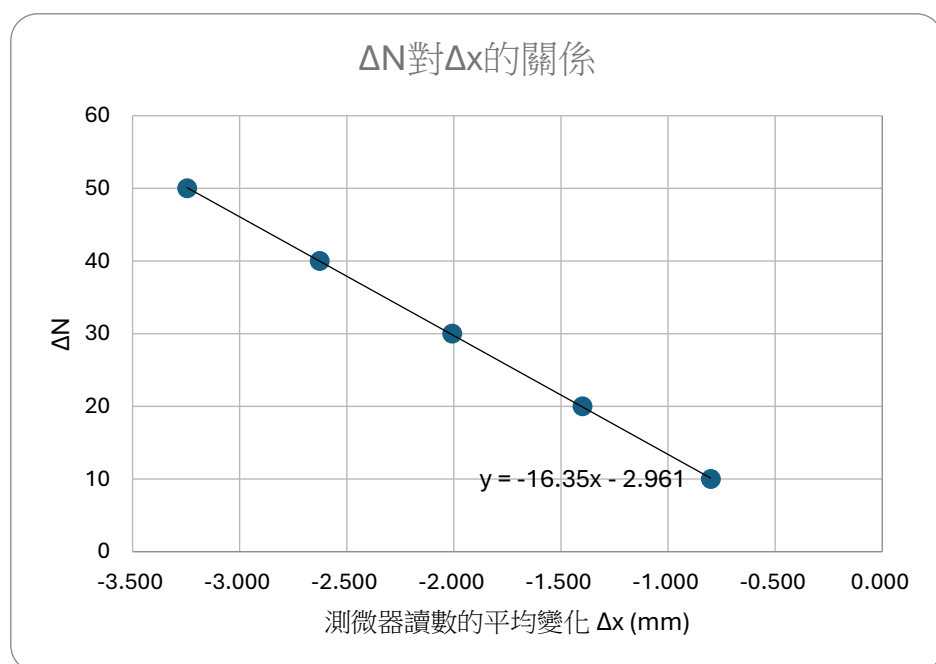
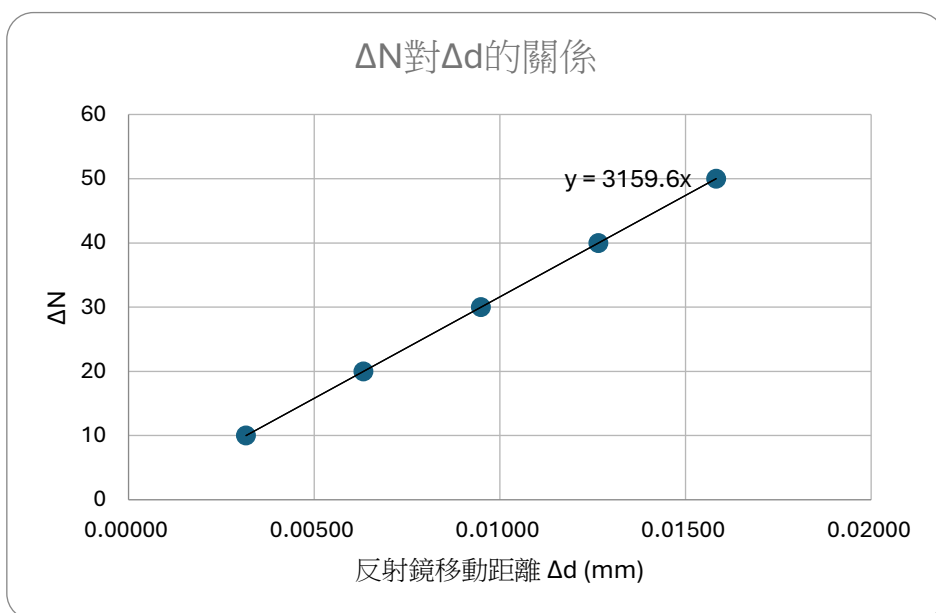
二、數據分析

1. 測微器校正數據分析：

雷射干涉條紋數的變化量 ΔN ，雷射波長 $\lambda = 633 \text{ nm}$ ，由公式 $2\Delta d = \Delta N \times \lambda$ 來算出反射鏡移動距離 Δd ，並且與反射鏡移動距離跟測微器上面的讀數變化 Δx 拿來

做對照。

測微器每轉動 0.01 mm 時，反射鏡的位移平均值大概是 4.5801×10^{-5} mm。這代表測微器旋鈕的轉動刻度跟反射鏡實際移動的距離，有很漂亮的線性比例關係。我們可以把測微器的讀數做修正，轉換成反射鏡真正移動的距離。



2. BK7 玻璃折射率計算：

當玻璃板轉 10° 的時候，雷射光通過玻璃的實際光程跟在空氣中的光程會產生差別。可以直接用實驗給的折射率公式來計算：

$$n = \frac{(2t - N\lambda)(1 - \cos\theta)}{2t(1 - \cos\theta) - N\lambda}$$

已知的參數包括玻璃厚度 $t = 6\text{ mm}$ 、雷射波長 $\lambda = 633\text{ nm}$ 。代入平均圈數：

- $0^\circ \rightarrow 10^\circ$ 的時候，平均圈數為 $N = 91.8$ 圈，玻璃折射率為 $n = 1.46077$

- 在 $10^\circ \rightarrow 0^\circ$ 的時候，平均圈數為 $N = 93.6$ 圈，玻璃折射率為 $n =$

1.47416

- 兩個數值取平均，得到玻璃平均折射率 $n_{avg} = 1.46746$

BK7 玻璃的理論折射率為 1.51500：

$$\text{誤差百分比} = \frac{|1.46746 - 1.51500|}{1.51500} \times 100$$

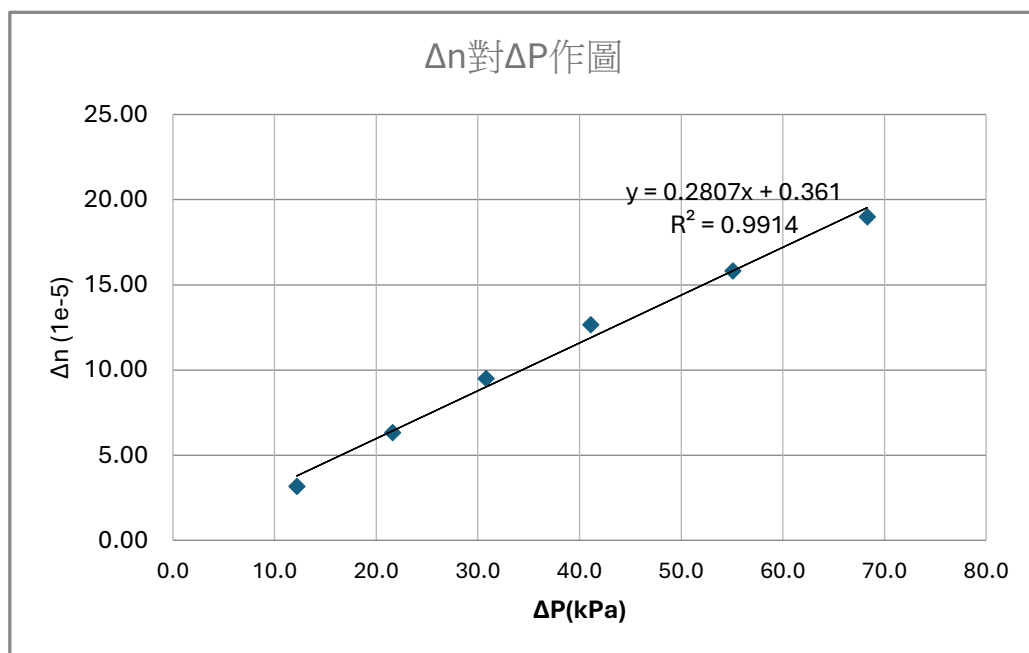
3. 氣室折射率與壓力差關係：

氣室內部的壓力改變時，空氣密度會變，折射率也會跟著變。

$$\Delta n = \frac{N\lambda}{2L}$$

(其中氣室長度 $L = 30\text{ mm}$)，只要代入條紋移動的圈數 N ，就可以算出在不同壓力差底下的折射率變化量 Δn 。

將平均壓力差 ΔP (kPa) 與折射率變化量 Δn 拿來做對照。隨著氣壓差越大，折射率變化量也跟著變大，兩者呈現正比關係。在 Excel 的擬合公式為：



其中圖表擬合公式之 y 軸單位為 10^{-5} ，經還原後即為

$$\Delta n = (2.807 \times 10^{-6})\Delta P + 3.610 \times 10^{-6}$$

$R^2 = 0.9914$ 代表折射率變化跟氣壓差有很好的正比關係，符合「氣體折射率變化與密度呈線性關係」的理論。

三、誤差來源與解釋

條紋通過屏幕基準線的圈數完全是用眼睛去數的。因為條紋很細而且動得很快，在開始數跟數到最後的瞬間，眼睛很容易因為疲勞或是稍微眨眼產生 ± 1 圈的誤差。特別是在旋轉玻璃旋鈕或是手動放氣的時候，條紋一瞬間跑太快很容易漏數或多數。

轉動測微器改變方向（向外轉改為向內轉或反過來）的時候，微動螺旋內部的機械齒輪可能有一點點空隙，造成轉了旋鈕、但反射鏡卻沒有馬上動。從數據裡也可以很明顯看到，在同一個刻度下，向外轉跟向內轉的讀數有一些偏差，這就是機械空隙造成的系統誤差。

氣室本身、連接打氣筒的塑膠軟管以及壓力計的接頭處，可能存在肉眼看不出來的微小漏氣。在記錄壓力計讀數的瞬間，氣室內的實際壓力可能已經漏了一點點，這會導致記錄到的壓力差 ΔP 比實際值偏大，影響折射率的計算。

干涉儀對震動很敏感。實驗中有人走過實驗桌、說話引起的空氣流動，都會導致干涉條紋一直抖動甚至偏移。